

CAL Computer Science Club

L7 Playback & Playlists

从本地文件播放曲目，并处理播放状态与队列。

Flutter · Music Library Course

Recap: Local Files & Metadata

- L6: 曲库音频保存在本地路径
- Track 提供稳定 ID 与元数据
- 播放器应读取本地文件，而不是再次访问来源网页

上一课的 Widget 知识，将成为本课页面的起点。

一个按钮点亮不代表播放器工作：界面需要跟随异步播放状态与队列变化。

现在

一个 Widget 中混合界面、状态与数据操作



本课目标

从本地文件播放曲目，并处理播放状态与队列。

想一想：用户下一步最需要看到什么？

Audio Playback

播放器生命周期

播放器是有资源的对象，创建后使用，页面结束时释放。

- 在 State / 控制器中创建 `AudioPlayer`
- `setFilePath()` 指向本地曲目
- 用 `PlayerStateStream` 读取状态
- `dispose()` 释放播放器资源



```
late final AudioPlayer player;
```

```
@override  
void initState() {  
    super.initState();  
    player = AudioPlayer();  
}
```

```
@override  
void dispose() {  
    player.dispose();  
    super.dispose();  
}
```

just_audio

包文档列出本地文件、URL、队列等播放能力。

播放、暂停与错误

按钮动作触发命令；按钮外观根据播放器状态构建。

- playing 控制播放 / 暂停图标
- processingState 表示加载与完成
- 监听 positionStream 更新进度条
- 播放错误要提供可恢复提示

● ● ●

```
if (player.playing) {
    await player.pause();
} else {
    await player.play();
}

StreamBuilder<PlayerState>(
    stream: player.playerStateStream,
    builder: (context, snapshot) {
        final playing = snapshot.data?.playing ?? false;
        return Icon(playing ? Icons.pause : Icons.play_arrow);
    },
)
```

命令 vs 状态

按钮发命令；播放器状态才是 UI 的显示依据。

播放队列与迷你播放器

队列负责当前曲目位置与前后切换。

- 建立 AudioSource 序列
- 当前曲目索引对应 Track.id
- 切换队列时同步标题与进度
- 离开页面或换曲时处理订阅

• • •

```
final sources = tracks
    .map((t) => AudioSource.file(t.localPath))
    .toList();
await player.setAudioSources(
    sources,
    initialIndex: selectedIndex,
);
await player.play();
```

AudioSource.file

播放已保存在设备上的内容。

本地播放链路



从本地文件播放曲目，并处理播放状态与队列。

把播放按钮接入播放器

先打通单曲播放，再将其扩展到曲目队列。

1. 用 `AudioPlayer` 管理播放资源。
2. 点击曲目行时设置本地文件路径。
3. 订阅播放器状态并同步 `MiniPlayer`。

跟做并运行

• • •

```
Future<void> playTrack(Track track) async {  
  await player.setFilePath(track.localPath);  
  await player.play();  
}  
  
IconButton(  
  icon: Icon(player.playing ? Icons.pause : Icons.play_arrow),  
  onPressed: player.playing ? player.pause : player.play,  
)
```

跟做检查

点击曲目会读取本地文件；
UI 根据播放状态更新；
player 被 dispose。

In-class Exercise

为曲目行实现播放与暂停提示。

1. 文件丢失时提示“音频文件不可用”。
2. 正在加载时显示 loading indicator。
3. 播放器离开页面后释放资源。

完成标准

点击曲目会读取本地文件；UI 根据播放状态更新；player 被 dispose。

独立完成 2 分钟，再与同伴对照检查。

Reference & Resources

课后可从这些官方文档继续查阅 API 与平台行为。

1. https://pub.dev/packages/just_audio

课程样本仅用于明确授权的音频；实际项目需再次核对平台条款与来源许可。